TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, ĐHQG-HCM

KHOA MẠNG MÁY TÍNH VÀ TRUYỀN THÔNG

BÁO CÁO ĐỒ ÁN MÔN HỌC

ĐỀ TÀI:

XÂY DỰNG TRÒ CHƠI BOMBERMAN ONLINE VỚI KIẾN TRÚC CLIENT-SERVER SỬ DỤNG UNITY

Môn học: SE315 – Công nghệ Game Online

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Đặng Việt Dũng

Thực hiện bởi nhóm:

Nguyễn Tấn Đạt	24520280	Trưởng nhóm
Võ Nguyễn Thanh Hương	24520649	Thành viên
Phan Thế Phong	24521342	Thành viên
Thang Tuấn Phát	23521150	Thành viên

Thời gian thực hiện: 03/2026 - 06/2026

TP. Hồ Chí Minh, 2026

MỤC LỤC

TÓM TẮT **5**

1. Tổng quan **6**
1. Giới thiệu đề tài 6
2. Mục tiêu 6
3. Phạm vi và giả định 6

2. Phân tích và thiết kế **8**
1. Yêu cầu chức năng 8
2. Yêu cầu phi chức năng 8
3. Thiết kế giải pháp 8

3. Hiện thực và đánh giá **9**
1. Các bước triển khai 9
2. Kết quả và đánh giá 9

4. Kết luận **10**

NGUỒN THAM KHẢO **11**

DANH SÁCH HÌNH

1 Khung giữ chỗ cho sơ đồ tổng quan hệ thống. 7

DANH SÁCH BẢNG

1 Mẫu bảng mô tả yêu cầu phi chức năng. 8

2 Mẫu bảng tổng hợp kết quả đánh giá. 9

TÓM TẮT

Báo cáo này tóm tắt bài toán, hướng tiếp cận, kết quả đạt được và giá trị thực tiễn của đồ án. Bạn có thể viết ngắn gọn trong 1 đến 2 trang, tập trung vào:

- Bài toán nhóm đang giải quyết.
- Cách tiếp cận hoặc công nghệ chính được lựa chọn.
- Kết quả nổi bật, sản phẩm đầu ra, hoặc giá trị đánh giá.

Nếu cần nộp bản song ngữ, có thể tạo thêm một file như ‘chapters/summary-en.tex‘ và chèn ngay sau phần này.

CHƯƠNG I. TỔNG QUAN

1. Giới thiệu đề tài

Phần này dùng để mô tả bối cảnh của đề tài, vì sao bài toán này quan trọng, và nhóm đang giải quyết nhu cầu nào trong thực tế. Nên viết ngắn gọn, rõ ràng, và ưu tiên góc nhìn của người đọc chưa biết gì về đồ án.

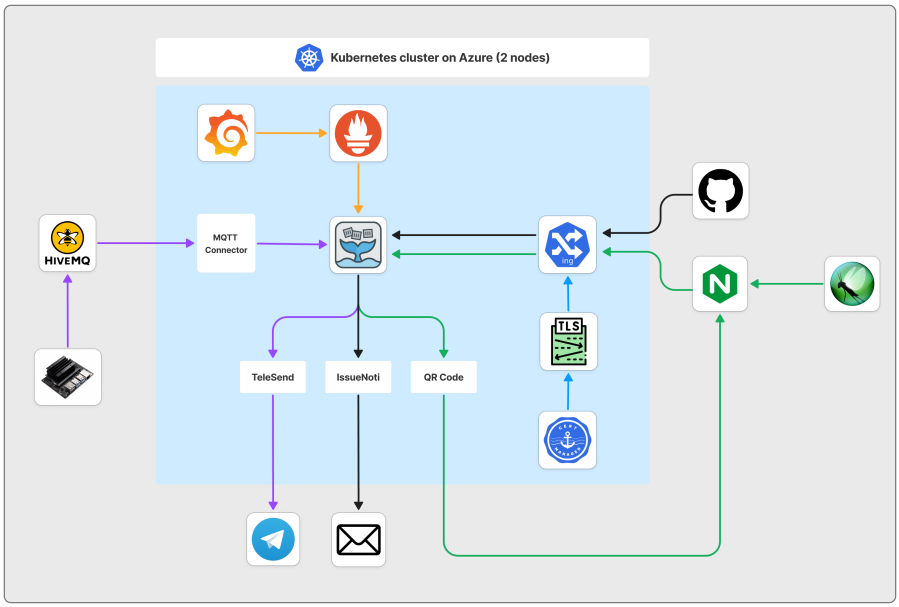
2. Mục tiêu

Có thể chia mục tiêu thành hai nhóm:

1. Mục tiêu sản phẩm: hệ thống, ứng dụng, mô hình, hay quy trình mà nhóm cần hoàn thành.
2. Mục tiêu học thuật/kỹ thuật: kiến thức, thuật toán, kiến trúc, hoặc tiêu chí đánh giá cần đạt.

3. Phạm vi và giả định

Nên liệt kê rõ những gì đồ án có và không bao gồm. Cách viết này giúp tránh mơ hồ phạm vi ngay từ đầu.



Hình 1: Khung giữ chỗ cho sơ đồ tổng quan hệ thống.

Hình 1 là chỗ đặt sẵn để thay bằng sơ đồ kiến trúc, luồng dữ liệu, hoặc workflow chính của đề tài.

CHƯƠNG II. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ

1. Yêu cầu chức năng

Phần này nên liệt kê những chức năng hoặc nghiệp vụ chính mà sản phẩm cần đáp ứng. Nếu hệ thống có nhiều vai trò, nên tách yêu cầu theo từng nhóm người dùng.

2. Yêu cầu phi chức năng

Những yêu cầu như hiệu năng, bảo mật, khả năng mở rộng, khả dụng và bảo trì thường nên đặt ở đây. Nếu giảng viên yêu cầu tiêu chí cụ thể, nên đưa về dạng bảng để dễ đối chiếu.

Tiêu chí	Mô tả
Hiệu năng	Thời gian phản hồi mong muốn, số người dùng đồng thời, giới hạn tài nguyên.
Bảo mật	Xác thực, phân quyền, bảo vệ dữ liệu nhạy cảm, nhật ký hệ thống.
Vận hành	Cách triển khai, sao lưu, giám sát, và xử lý sự cố.

Bảng 1: Mẫu bảng mô tả yêu cầu phi chức năng.

3. Thiết kế giải pháp

Từ bảng 1, nhóm có thể trình bày kiến trúc tổng thể, thành phần chính, cơ sở dữ liệu, API, hay luồng xử lý. Nếu cần trích dẫn tài liệu kỹ thuật, có thể sử dụng \cite{lamport1994latex} như ví dụ [1].

CHƯƠNG III. HIỆN THỰC VÀ ĐÁNH GIÁ

1. Các bước triển khai

Đây là nơi phù hợp để mô tả nhóm đã hiện thực đề tài như thế nào: khởi tạo môi trường, chia module, cấu hình hạ tầng, và kết nối giữa các thành phần.

Listing 3.1: Ví dụ đoạn mã minh họa cách chèn code.

```python
from fastapi import FastAPI

app = FastAPI()

@app.get("/health")
def healthcheck():
    return {"status": "ok"}
```

Listing 3.1 cho thấy template đã sẵn sàng cho việc chèn code có caption và label.

2. Kết quả và đánh giá

Cần nêu rõ nhóm đánh giá bằng cách nào: testcase, user testing, benchmark, hay so sánh với yêu cầu ban đầu. Nếu có biểu đồ, ảnh chụp giao diện, hoặc bảng số liệu, chèn vào đây để tăng độ thuyết phục.

Tiêu chí	Mục tiêu	Kết quả
Tỷ lệ testcase đạt	90%	96%
Thời gian phản hồi trung bình	< 500 ms	320 ms
Tỷ lệ hoàn thành backlog	100%	92%

Bảng 2: Mẫu bảng tổng hợp kết quả đánh giá.

Bảng 2 là chỗ đặt sẵn để thay bằng số liệu thật của đồ án. Nếu cần thêm phần trích dẫn tài liệu tham khảo, có thể dùng [2].

CHƯƠNG IV. KẾT LUẬN

Phần kết luận nên gồm ba ý ngắn gọn:

1. Đồ án đã giải quyết được gì.
2. Những giới hạn còn tồn tại.
3. Hướng phát triển tiếp theo nếu có.

Nếu giảng viên đánh giá cao tính phản biện, nên viết thật rõ những điểm chưa làm được thay vì chỉ tổng kết thành công.

NGUỒN THAM KHẢO

[1] L. Lamport, *LaTeX: A Document Preparation System*, 2 **edition**. Addison-Wesley, 1994.

[2] F. Mittelbach, M. Goossens, J. Braams, D. Carlisle **and** C. Rowley, *The LaTeX Companion*, 2 **edition**. Addison-Wesley, 2004.